UNICID
Universidade Cidade de S. Paulo

PROJETO INTEGRADOR

Modelagem de Dados

GRUPO 5

Primeira Entrega

Estudo de caso: empresa de manutenção de máquinas extrusoras balão

INTEGRANTES DO GRUPO

Grupo 5 • primeira entrega

NOME	RGM
Ana Beatriz Ribeiro de Almeida	48902608
Bruno Rodrigues Ribeiro	049556932
Enzo Garcia de Souza	48946095
Isabelle de Cássia Silva Cortez	049444158
Kaíque Duque Lançanova	49971280
Lucas Mendes Estrela de Aguiar	48915912
Luíza Veríssimo Borges Gonçalves	49814206
Pedro Henrique Mendes Alves	49919318

Nomes organizados em ordem alfabética.

CONTEXTO DO NEGÓCIO

1. Caracterização e justificativa

1.1 Caracterização da empresa

O estudo considera uma empresa especializada em manutenção, reparo e restauração de máquinas extrusoras balão. A estrutura é enxuta: o proprietário concentra as decisões administrativas e técnicas e conta com um funcionário para apoiar as demandas. Atividades específicas, como tornearia mecânica, fabricação ou restauração de peças e determinadas montagens, podem ser encaminhadas a empresas terceirizadas.

A avaliação técnica permanece sob responsabilidade do proprietário. Ele recebe a solicitação do cliente, analisa a máquina, identifica problemas, define os serviços necessários, prepara o orçamento e, quando houver terceirização, acompanha o retorno do serviço e realiza a revisão final.

O relacionamento com os clientes ocorre principalmente pelo WhatsApp. Como as informações recebidas precisam ser transcritas para planilhas e outros registros, existe retrabalho e risco de divergências ou perda de dados.

1.2 Por que este negócio foi escolhido?

O caso é adequado ao projeto porque apresenta um processo real com informações espalhadas entre conversas, planilhas e documentos. A proposta de uma base de dados centralizada permite relacionar cliente, máquina, inspeção, orçamento, ordem de serviço, peças, terceirizadas e pagamentos, formando um histórico consultável do atendimento.

Objetivo do sistema

Centralizar os registros do negócio, reduzir o retrabalho manual e permitir que cada etapa do serviço seja acompanhada desde a solicitação do cliente até a execução, revisão e registro financeiro.

2. Fluxo operacional

01

Solicitação

Cliente informa a necessidade de manutenção, reparo ou restauração; o pedido é registrado.

02

Recebimento e inspeção

A máquina chega à empresa e passa por avaliação técnica do proprietário.

03

Orçamento

São definidos serviços, peças, custos de terceiros e a parcela de 40% referente à mão de obra.

04

Aprovação

O cliente decide pela execução. Se surgirem novos problemas, pode haver nova proposta.

05

Execução

O serviço é realizado pela empresa e, quando necessário, por uma terceirizada.

06

Revisão

Após o retorno do serviço, o proprietário verifica o resultado e valida a execução.

07

Financeiro

Valores, entrada quando aplicável, parcelas, vencimentos, pagamentos e multas são registrados.

3. Necessidades e requisitos funcionais

3.1 Principais problemas identificados

- As solicitações chegam por WhatsApp e precisam ser digitadas novamente.
- Os dados ficam distribuídos em planilhas, documentos e registros financeiros.
- Não existe um estoque estruturado para acompanhar as peças.
- O histórico do atendimento precisa ser recuperado manualmente.
- Serviços terceirizados precisam ser acompanhados junto com o serviço principal.
- Informações financeiras exigem controle de acesso ao proprietário.

3.2 Requisitos funcionais

CÓD.	FUNÇÃO DO SISTEMA
RF01	Cadastrar clientes empresariais.
RF02	Cadastrar máquinas vinculadas aos clientes.
RF03	Registrar o código de identificação de cada máquina.
RF04	Registrar solicitações de manutenção, reparo e restauração.
RF05	Registrar inspeções e resultados técnicos.
RF06	Registrar defeitos encontrados.
RF07	Cadastrar serviços oferecidos/executados.
RF08	Cadastrar peças relacionadas aos serviços.
RF09	Cadastrar empresas terceirizadas.
RF10	Criar orçamentos a partir da inspeção.
RF11	Compor orçamento com serviços, peças, terceiros e mão de obra.
RF12	Aplicar 40% de mão de obra por serviço, conforme regra do negócio.
RF13	Manter versões e histórico dos orçamentos.
RF14	Gerar ordem de serviço para o que foi autorizado.
RF15	Registrar o encaminhamento para terceirizadas.
RF16	Registrar a revisão final do proprietário.
RF17	Controlar contas a pagar, receber e pagamentos.
RF18	Registrar parcelamentos.
RF19	Consultar histórico por cliente ou máquina.
RF20	Emitir relatórios operacionais e financeiros.
RF21	Controlar acesso por perfil.
RF22	Registrar alterações relevantes.

4. Qualidade, regras e restrições

4.1 Requisitos não funcionais

CÓD.	ASPECTO	CRITÉRIO
RNF01	Segurança	Proteger os dados contra acessos não autorizados.
RNF02	Confiabilidade	Garantir que o sistema esteja disponível e funcione corretamente, minimizando falhas e erros.
RNF03	Desempenho	O sistema deve responder de forma rápida, mesmo com múltiplos usuários acessando simultaneamente.
RNF04	Usabilidade	Interface intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários com pouca experiência.
RNF05	Manutenibilidade	Facilidade para atualizações e correções, com documentação adequada.
RNF06	Escalabilidade	O sistema deve suportar o crescimento da empresa e o aumento de dados.
RNF07	Desempenho	Realizar consultas e registros em tempo adequado.

4.2 Regras de negócio essenciais

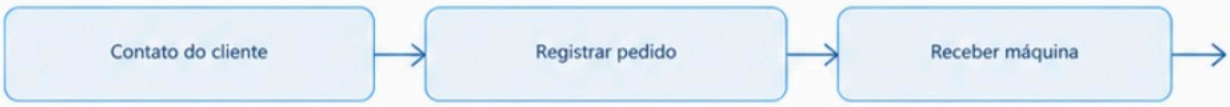
- Clientes são pessoas jurídicas; um cliente pode possuir várias máquinas.
- Cada máquina possui um código próprio e pode ter várias serviços, ou planos de compra.
- Toda máquina recebida deve passar por inspeção antes da execução.
- A inspeção, a avaliação técnica e a validação final são responsabilidades do proprietário.
- Novos problemas durante a execução podem gerar uma nova versão de orçamento.
- A mão de obra é responsável por realizar os serviços de manutenção e reparos.
- Serviços especializados podem ser encaminhados a diferentes terceirizadas.
- Para a ordem de serviço, pode envolver vários serviços e peças de acordo com os dados.
- Pagamentos podem ser parcelados e sofrer multa quando houver atraso.
- O funcionário autorizado pode, mas não submetido, alterar informações da ordem.

Restrições organizacionais

A empresa possui uma única unidade, um proprietário e um funcionário; não mantém estoque formal; utiliza terceirização conforme a necessidade; possui custos com pessoal, terceiros, aluguel, transporte, impostos e outros gastos operacionais.

5. Processos em decisão

5.1 Solicitação → orçamento



5.2 Execução → revisão



5.3 Processo financeiro



Resultado esperado

O sistema transforma os fluxos atuais, hoje apoiados em mensagens e planilhas, em etapas rastreáveis e relacionadas por dados.

6. Entidades e atributos

ENTIDADE	PRINCIPAIS ATRIBUTOS
CLIENTE	id_cliente; CNPJ; razão social; nome fantasia; telefone; e-mail; endereço
MÁQUINA	id_maquina; código; descrição; modelo; id_cliente
SOLICITAÇÃO	id_solicitação; data; descrição; status; id_cliente; id_maquina
INSPEÇÃO	id_inspeção; data; defeitos; observações; resultado; id_maquina
ORÇAMENTO	id_orçamento; versão; data; validade; valor total; status; id_inspeção
ITEM ORÇAMENTO	id_item; quantidade; valor unitário; mão de obra; total; id_orçamento; id_serviço; id_peça
SERVIÇO	id_serviço; descrição; tipo; percentual de mão de obra
PEÇA	id_peça; descrição; tipo; valor
ORDEM DE SERVIÇO	id_OS; início; fim; status; observações; revisão; data revisão; id_orçamento; id_funcionário
ITEM ORDEM	id_item_OS; quantidade; observações; id_OS; id_serviço; id_peça
TERCEIRIZADA	id_terceirizada; CNPJ; razão social; telefone; e-mail; especialidade
FUNCIONÁRIO	id_funcionário; nome; CPF; telefone; cargo
CONTA FINANCEIRA	id_conta; tipo; descrição; valor; vencimento; status
PAGAMENTO	id_pagamento; data; valor; forma; parcela; multa; status; id_conta

RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

7. Como os dados se conectam

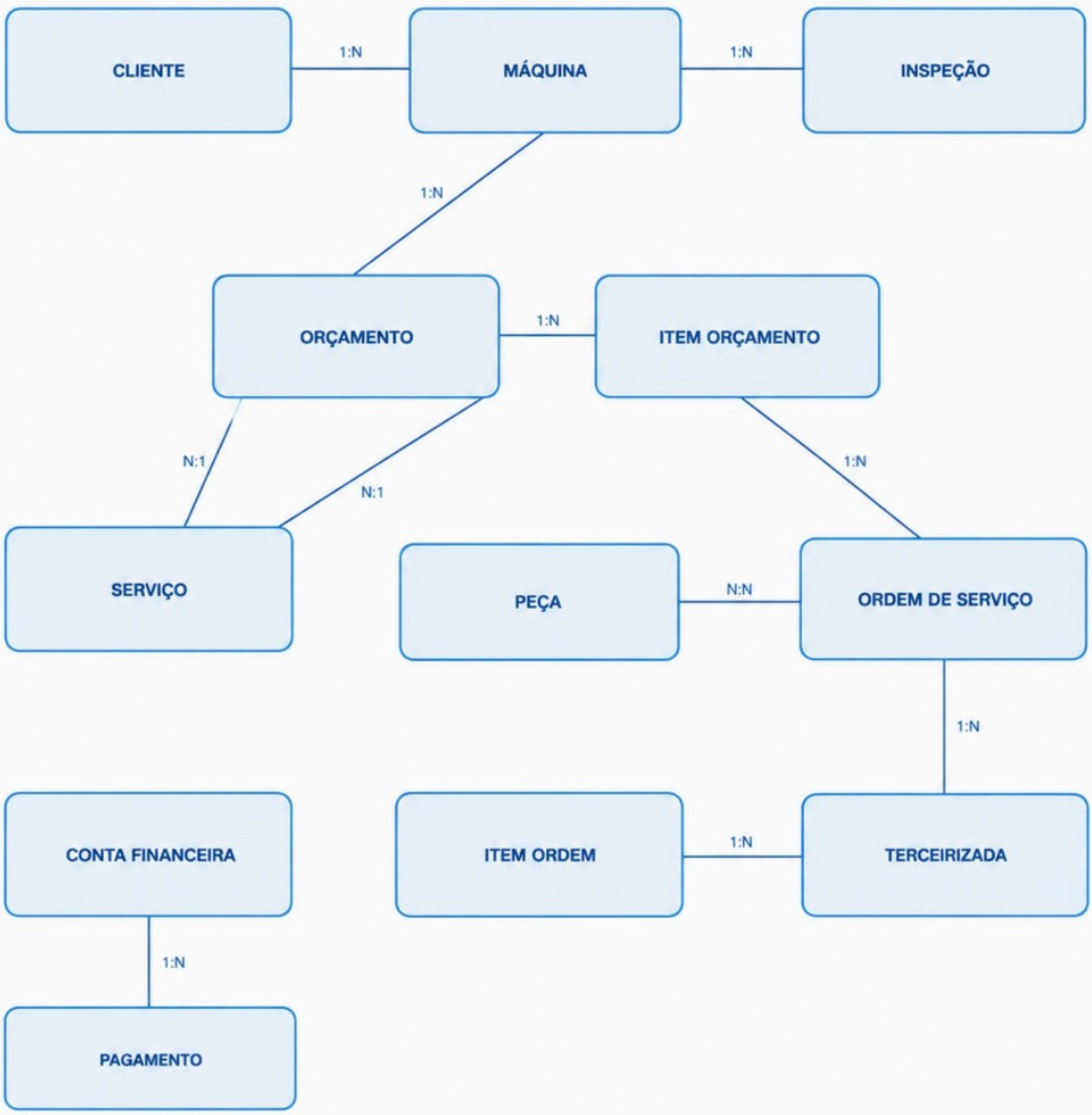
ORIGEM	RELAÇÃO	DESTINO	CARD.
CLIENTE	possui	MÁQUINA	1 : N
CLIENTE	realiza	SOLICITAÇÃO	1 : N
MÁQUINA	recebe	INSPEÇÃO	1 : N
INSPEÇÃO	gera	ORÇAMENTO	1 : N
ORÇAMENTO	contém	ITEM ORÇAMENTO	1 : N
ITEM ORÇAMENTO	referencia	SERVIÇO / PEÇA	N : 1
ORÇAMENTO	origina	ORDEM DE SERVIÇO	1 : N
ORDEM DE SERVIÇO	contém	ITEM ORDEM	1 : N
ITEM ORDEM	referencia	SERVIÇO / PEÇA	N : 1
ORDEM DE SERVIÇO	envolve	TERCEIRIZADA	N : N

Por que usar entidades associativas?

Item Orçamento e Item Ordem de Serviço resolvem relações em que um orçamento ou uma ordem pode envolver vários serviços e peças. A estrutura evita repetir colunas e permite registrar quantidade e valores de cada item.

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

8. DER — visão conceitual



Legenda: caixas = entidades • linhas = relacionamentos • 1:N e N:N = cardinalidades

9. Decisões técnicas

Cliente e máquina separados

O cliente representa a empresa contratante; a máquina é o equipamento que recebe o serviço. Assim, um mesmo cliente pode manter várias máquinas sem duplicar seus dados.

Inspeção como entidade

A inspeção é uma etapa própria do processo e precisa guardar data, defeitos, observações e resultado. Isso permite ligar a avaliação ao orçamento.

Orçamento diferente de ordem de serviço

Orçamento representa a proposta comercial; ordem de serviço representa aquilo que foi autorizado e efetivamente executado.

Histórico e versão do orçamento

Como um novo problema pode surgir durante a manutenção, versões permitem preservar o que já foi apresentado sem apagar o histórico.

Itens de orçamento e de ordem

As entidades associativas registram individualmente serviços e peças, inclusive quantidade e valores, sem repetir estruturas.

Terceirizada como entidade

A empresa pode trabalhar com diferentes terceirizadas e um mesmo serviço especializado pode ser realizado por mais de uma delas. Por isso, o relacionamento pode ser N:N.

40% de mão de obra

O percentual foi mantido como componente da formação do valor do serviço, conforme a informação levantada no negócio, e não como lucro.

Pagamento separado da conta

Uma conta pode receber vários pagamentos, inclusive parcelados. Separar as entidades permite registrar cada parcela e eventual multa.

Responsabilidade técnica

O proprietário permanece responsável pela inspeção e pela revisão final. A terceirizada executa o serviço especializado solicitado, mas não substitui a avaliação técnica interna.

CONCLUSÃO

10. Síntese da proposta

A modelagem proposta traduz o funcionamento observado na empresa para uma estrutura de dados organizada. O ponto central é acompanhar a jornada do serviço: a empresa cliente solicita o atendimento, a máquina é inspecionada, o orçamento é elaborado, a execução é autorizada, serviços e peças são registrados, terceirizações são acompanhadas e, ao final, o proprietário valida o resultado.

A separação entre entidades evita concentrar informações diferentes em um único registro. Cliente, máquina, inspeção, orçamento e ordem de serviço representam momentos distintos do processo e, juntos, permitem construir um histórico. As entidades associativas resolvem a participação de vários serviços e peças sem perda de detalhamento.

Do ponto de vista do negócio, a principal contribuição esperada é substituir controles dispersos por uma base centralizada. Isso facilita consultas, preserva histórico, reduz retrabalho e cria uma base adequada para futuras funcionalidades de gestão e relatórios.

Encadeamento principal dos dados

CLIENTE → MÁQUINA → INSPEÇÃO → ORÇAMENTO → ORDEM DE SERVIÇO → SERVIÇOS / PEÇAS → TERCEIRIZADA → PAGAMENTOS

Fim da primeira entrega • Grupo 5 • Ciência da Computação